



飛行機設計の入門

森田直人

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻
助教

内容



➤ 固定翼機的设计・製作について(入門)

- 概略
- 飛行機の力のつり合いと静安定
- 縦の力のつり合い
- 縦の安定の取り方
- 横の安定の取り方
- モーターの選定
- 脚の設計
- 設計の流れ
- 構造について

➤ Advanced

- 抗力の種類
- 抗力の推算方法
- 翼型
- XFLR5を用いた機体設計

➤ 固定翼機的设计・製作について(ちょっと変わった機体)

➤ 飛行試験での機体調整について

Advanced

この欄では
飛行機の勉強が進んで
来た際に読むと便利な
ことを書いておきます。
講義では飛ばすので
興味のある人はぜひ。

固定翼機の設計の基本

概略



➤ 飛行機に最低限必要な条件

- 揚力>機体重量
- 重心周りのピッチモーメント=0
- 迎角に対するピッチモーメントのグラフの傾き<0(安定)
- 横滑り角に対するヨーモーメントのグラフの傾き>0(安定)

Advanced

(翻訳)

←CLの値は適当

←迎角も適当

←尾翼があれば

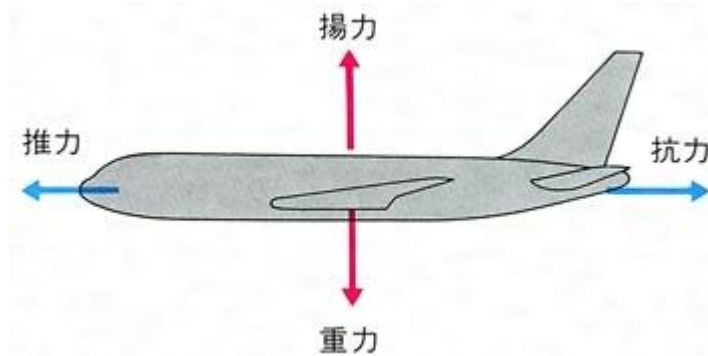
OK

本来であれば

- ・力のつり合い
 - ・モーメントのつり合い
 - ・静安定
 - ・動安定
 - ・操舵力
- を考慮する。

このうち、動安定
と操舵力を考慮
するにはある程度
実力が必要。

飛行機の力のつり合い



➤ 推力T:モーターに由来(のちに詳しく解説)

➤ 揚力L(N):

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L$$

C_L :揚力係数 ρ :空気密度(=1.225) v :飛行速度

S :基準面積(翼面積)

➤ 抗力D(N)

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D$$

➤ 重力W(N)

$$W = \text{Mass} * g$$

Advanced

揚力係数 C_L のLは大文字。
Clと書くとローリングモーメント
係数。

単位幅あたりの揚力はクッタ・
ジュコフスキーの定理より

$$L(N/m) = \rho U \Gamma$$

Γ は循環。

これを左の式と等値することで

$$\Gamma = \frac{1}{2} U c C_L$$

を得る。 c は翼弦長。循環分布
を設計した場合には一番使う
ので覚えておくこと

S は基準面積。

これは飛行機の拡大縮小をする
ためのものであってそれ以上の
意味はない。

機体の性能を議論する際の
比較に便利であるために翼面積
とすることが多い。

Advancedが足りないので追加



次元解析から見る「揚力係数」「抗力係数」の意味

バッキンガムのπ定理

「ある現象がn個の物理パラメータ(密度や翼面積など)で記述され、その中にk個の独立な基本単位(長さ、時間、質量など)が含まれるとき、その現象はn-k個の無次元パラメータを用いて記述できる」

つまりは、両辺の次元が一致するように物理パラメータと無次元パラメータを用いて記述することで、実験結果をまとめるのが楽になる、ということ

$$\text{揚力 } L (MLT^{-2}) = \text{密度 } \rho (ML^{-3}) (\text{速度 } v (LT^{-1}))^2 \text{翼面積 } S (L^2)$$

上の式は物理変数4個、基本単位3個であるので1個の無次元係数「揚力係数」を用いて揚力は記述できるということ。

無次元パラメータを求めておくことで、実験条件を統一して、以前の結果をある程度使いまわすことができるようになる。

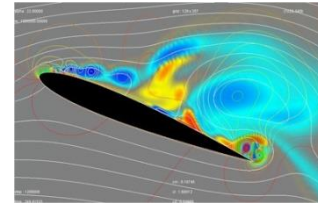
物理パラメータ自体には別段意味はなく、飛行機であったら翼面積を使いましょう、主流速度を使いましょうといった取り決めを設けることで、実験結果の共有を楽しんでいる

揚力係数・抗力係数の値をもとめること



➤ 一般的な揚力係数の値の範囲

- 0.0~2.0程度。2.0を取るときには流れは剥離している可能性が高い。
- ラジコン飛行機の大まかな値は0.4~0.8程度。最初は0.4とおいてしまっ構わない。飛行速度が多少前後する。
- 速度を遅くすることを主眼に設計する際はちいさめのCLで設計を開始する。



➤ 抗力係数の値を求める

- この設計法の範疇においては、正確な抗力係数を求めることは不可能
- モーターの出力が機体に対して十分に大きいので、設計の際は抗力は気にしなくてよい。

Advanced

普通の飛行機は、だいたい翼根が1.0~1.2程度、翼端が0.5程度となる。これはある程度CLが大きくなると揚抗比が稼げず、また翼端は循環分布の制限によりCLを大きくできないため。

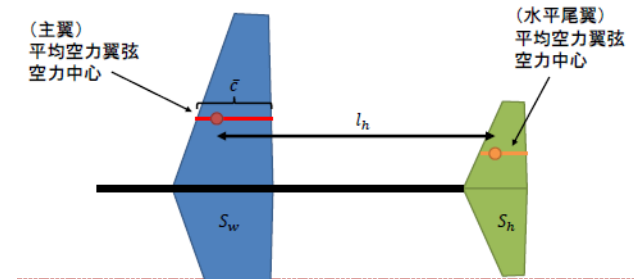
抗力の単位には、「カウント」が使われることが多い
例えば 0.0083 = 83カウント
抗力係数のオーダーはだいたいこれくらい。
ちなみに現在の大規模CFDの精度基準は±1カウントである。

作る飛行機の性質上、私は抗力係数がとても気になるので、詳しい抗力や揚力の算出の仕方は後で記述。
ただし、左のレベルの設計の際には、気にしたら負けである。

水平尾翼による縦静安定

- 「尾翼容積」を参考にして決める。

$$V_h = \frac{S_h \times L_h}{S \times \bar{C}} \quad (\text{重心位置にもよるが、0.4程度あると安心})$$



- 空力的平均翼弦の求め方(図法解法もあるが、できればこの積分式を使ってほしい)

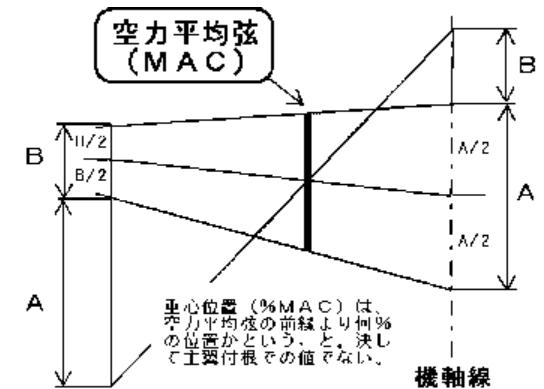
$$\bar{C} = \frac{1}{S} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c^2 dy$$

(テーパー翼の場合) $\lambda = B/A$ として

$$\bar{C} = \frac{2}{3} A (1 + \lambda + \lambda^2) / (1 + \lambda)$$

そのスパン方向位置は

$$\bar{y} = \frac{1}{S} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c y dy$$



<http://fly-high.kir.jp/civil/data/tips/mac.htm>

- 尾翼モーメントアーム L_h については、尾翼空力中心までが厳密だが、形も決まっていない尾翼の空力中心を求めるのは面倒なので、主翼空力中心から尾翼前縁までとするとよい。

Advancedが足りないので追加



静安定の本来の意味は

$$\frac{\partial M}{\partial \alpha} (= \frac{\partial C_{mcg}}{\partial \alpha}) < 0$$

$$C_m = C_{m_{le}} + \frac{x}{C} C_L = C_{mac} + \frac{(x - x_{ac})}{C} C_L$$

主翼と尾翼を含めた重心回りのモーメントは

$$\begin{aligned} C_{mcg} &= C_{mcg \text{ wing}} + C_{mcg \text{ h}} \\ &= C_{mac} + \frac{(x_{cg} - x_{ac})}{C} C_L + \frac{S_h}{S} \left(C_{mac \text{ h}} + \frac{(-l_h)}{C} C_{L \text{ h}} \right) \end{aligned}$$

空力中心まわりでは迎角によってモーメント係数が変化しないという定義と主翼吹き降ろしの強さは一定という仮定のもと、 C_{mcg} を α で偏微分すると

$$\frac{\partial C_{mcg}}{\partial \alpha} = \frac{(x_{cg} - x_{ac})}{C} \frac{\partial C_L}{\partial \alpha} - \frac{S_h}{S} \frac{L_h}{C} \frac{\partial C_{L \text{ h}}}{\partial \alpha}$$

$\frac{\partial C_L}{\partial \alpha}, \frac{\partial C_{L \text{ h}}}{\partial \alpha}$ は揚力傾斜といい、揚力係数を一次関数で近似した際の傾きである。薄翼理論のもとでは 2π (迎角はラジアン)となるが、大体4.4~4.7程度の値を取る。主翼と尾翼の揚力傾斜が一定という雑な仮定をすると、 $\frac{(x_{cg} - x_{ac})}{C} - \frac{S_h}{S} \frac{L_h}{C} < 0$ が成り立てばよいことになる。

ここで $\frac{S_h}{S} \frac{L_h}{C}$ を尾翼容積と呼び、縦静安定の指標となっている。

空力的平均翼弦の意味
厳密な主翼モーメントは

$$M = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{1}{2} \rho v^2 c C_m(y) c dy$$

単純に

$$M = \frac{1}{2} \rho v^2 S \bar{c} \bar{C}_m$$

とかけるとし、また C_m がスパン方向にわたって変化しない(≡翼型が変化しない)とすると、空力翼弦を得る。
非常におおざっぱな近似の元成り立っているが、基準長さとして便利なのでいまだに使われている。

垂直尾翼による方向安定



Advanced

- 水平尾翼と同様に垂直尾翼容積がある
- $V_v = \frac{S_v \times L_v}{S \times b}$ (重心位置にもよるが、0.02程度あればOK)
- ラジコン機の場合、方向安定は強いほうが操縦しやすいことが多いので、気持ち大きめに設計する。
- 正直な話、垂直尾翼があればいいので、格好いいと思う形で十分な大きさがあれば問題ない。

厳密に方向安定を設計する際は、ダッチロールモードの安定とスパイラルモードを中心に考える。
垂直尾翼が大きくなればダッチロールは収まるがスパイラルモード不安定になる。
舵がついている機体の場合、多少のスパイラルモード不安定は許容されている

横の安定の取り方



➤ 上反角

- ラダー機は10deg以上。上反角＝エルロンなため。
- エルロン機は6deg~8deg程度。もっと少なくてもよい。
(アドバースヨー対策で下反角をつけることすらある)

➤ エルロンリバーサル

- エルロンの発生するモーメントによって翼がねじれて効きが弱くなる現象
- エルロン機は、翼の剛性を確保

Advanced

上反角の意味

横滑り⇒ロール

なので横滑り発生装置であるラダー単体ではロールをつけることができない。

エルロン機の場合、上反角はつけすぎないようにする。

これは、エルロンを操舵したときに発生する旋回したい方向とは逆向きのヨーモーメント

(アドバースヨーという)

を上反角が拾ってしまうことでエルロンの効きが弱くなるから。

アドバースヨーを起こさない

循環分布設計も研究されていて例えば

「bell shape lift distribution」

はエルロンを切ることで揚力が増えた側の循環分布が楕円

に近づき、誘導抗力が減少する。

ちなみにこれは、曲げモーメントを一定とした最小誘導抵抗をもたらす循環分布である。

モーター・プロペラの選定



➤ モーター

- 2S Lipoで200g程度であればkv=2000程度のものがよい。
- Kv値
 - 無負荷状態でモーターに1Vの電圧をかけたときの回転数 rpm
 - 無負荷回転数なので、もちろんプロペラ等で負荷が加われば回転数は落ちる

➤ LiPo

- 1Sあたり最大4.2V、飛行ロボットコンテストでは2Sを用いる
- したがってモーターにかかる電圧は最大8.4V

➤ プロペラ

- 模型飛行機のプロペラはプロペラ径とピッチでおよその単位回転数あたりの推力がわかる
- 例：プロペラ径7inch、ピッチ3.4 ⇒7034
- 使用用途に対してSF：スローフライト、E：電動機用等の種別がつくことがある

モーターのダイナミクスについては

http://www.nidec-servo.com/jp/digital/pdf/A_technique.pdf

がわかりやすい。

Advanced



Dualsky ECO 2204C
kv=1800, 耐A=10

モーターのダイナミクスを用いてあるプロペラに何Vかけたときに何rpmになるかは計算できる。しかしその際は
回転数⇒ペラに投入する出力の関係式が必要になる。

プロペラの実験データはUIUCのSelig先生が

まとめてデータベースにしている、そのURLは以下の通り

「UIUC Propeller Data Site」

<http://m-selig.ae.illinois.edu/props/propDB.html>

http://robin.jp/SHOP/DS_ECO_2204C.html

アンプ(スピードコントローラ)の選定

- モーターによって回路に流れる電流以上の許容電流値を持つものを選ぶ
 - モーター12A要求:スピコンは15A
 - ただし、モーターとプロペラの選定によっては、モーターは耐電流値以上の電流を要求してしまうので
 - ・小さいモーターに大きなプロペラ
 - ・Kv値の大きいハイスピードモーターに6~8inchペラの組み合わせは基本的に避ける
 - 耐電流が大きいスピコンは基本的に重い
 - 価格が高いスピコンは(我々にとって)余計な機能がついていることが多い。



C.C TALON 15A

脚の設計

- 飛行機は基本的には「小さい脚」が前にあるか後ろにあるかで脚配置を表す。

- 前輪式

- まっすぐ走るように修正力が働くので走らせやすい
- 重心の十分近くに後輪を持ってこない引き起こせない。
この場合離陸姿勢において揚力が小さい、もしくは負だと離陸できない。

- 尾輪式

- 配置が楽なうえ、すぐ離陸するので、とても便利

グライダー、軍用機等

- 自転車配置

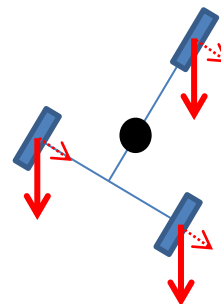
- 胴体にスペースがない場合
(リフトエンジンや爆弾槽)

- 4輪

- 飛行ロボットにおいては大体まっすぐに走らないのでお勧めしない



Advanced



抵抗の大きさが復元力となるイメージ。正確にはモーメントアームや車輪個々にかかる荷重によって、修正力が働いたり働かなかったりする。(個人的にはあまり感じたことはない)

理論上尾輪式もまっすぐに走らないが、尾輪式の場合すぐ浮いてしまうのであまり問題にならない。
現実の尾輪式は、滑走が始まったらすぐにエレベータを用いて尾輪を浮かせ、2輪のみで滑走する。

具体的な設計の流れ

実際の設計の流れ①



1. 設計における仮定

- 機体重量:M(例:200g)
- 飛行速度:v (4m/s)
- 揚力係数:CL (0.6)

2. 翼面積を求める。

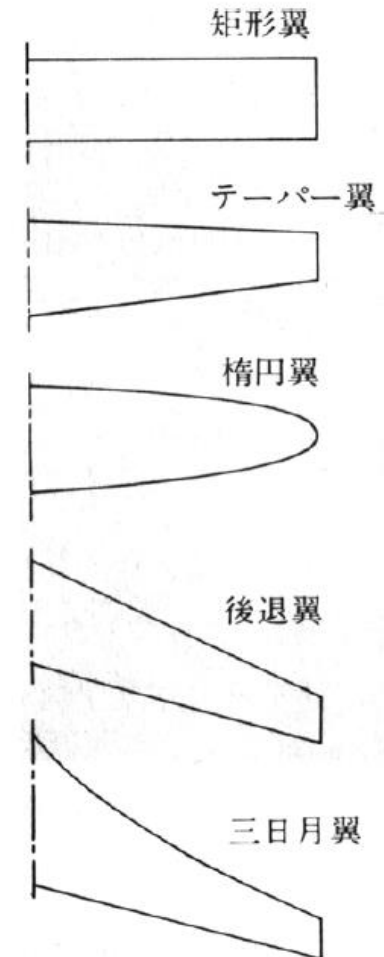
$$\square \quad S = \frac{Mg}{\frac{1}{2}\rho v^2 CL} = \frac{0.2 \cdot 9.8}{0.5 \cdot 1.225 \cdot 4^2 \cdot 0.6} = 0.333(m^2)$$

- 求めた面積を持つ主翼の形を決める。取り付け角はおよそ3deg~6deg程度。

- 後で空力的平均翼弦を求めるのに使うので
翼弦長分布を式で表せると便利。テーパー翼なら

$$c = \frac{c_t - c_r}{b/2} y + c_r \quad c_r \text{ 翼根翼弦長 } c_t \text{ 翼端翼弦等}$$

$$\square \quad S = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c dy$$



設計の流れ②



3. 空力的平均翼弦長とその位置を求める

□ $\bar{C} = \frac{1}{S} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c^2 dy, \quad \bar{y} = \frac{1}{S} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} cy dy$

- 空力的平均翼弦長の位置は定規などを使って図的に求めてもよい。
- 空力的平均翼弦長自体を図的に求める方法もある。

4. 重心位置を決定する。空力翼弦の25~38%程度の位置に持つてくる。

5. モーメントアームか水平尾翼面積を決めて、もう片方を決定する。 (尾翼容積は0.3~0.5程度で好みの値を用いればよい)

□ $V_h = \frac{S_h \times L_h}{S \times \bar{C}}$

設計の流れ③



Advanced

- 垂直尾翼を決める。
 - 形を決めたら垂直尾翼容積を確認
 - $V_v = \frac{S_v \times L_v}{S \times b}$

- およその翼の配置はできたので、今度は、部材の配置や構造様式、重量と重心について考える
 - 各部材の重量や大きさについては、できる限り自分で調べてみよう。

- 重量と重心がおよそ設計と構造で一致すれば初期の設計は完了！

モーメントのつり合いについては、飛ばしながらエレベーターの角度を調整することで満たすことができる。したがってある程度エレベーター(水平尾翼の動くところ)の面積は確保しておくべき。

構造について



➤ 厚みによる堅さの確保を意識する←ねじれ剛性

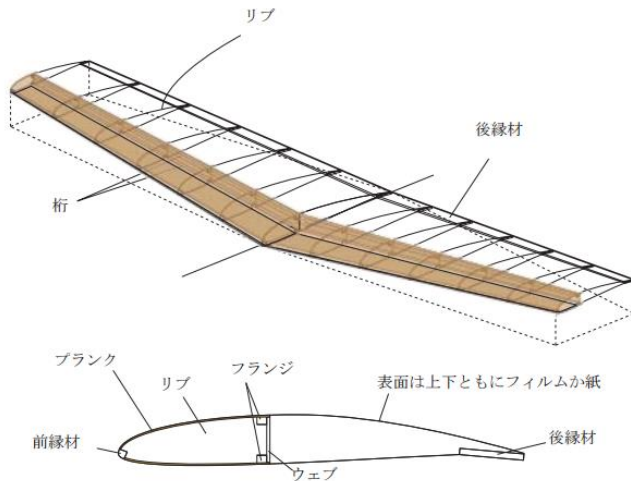
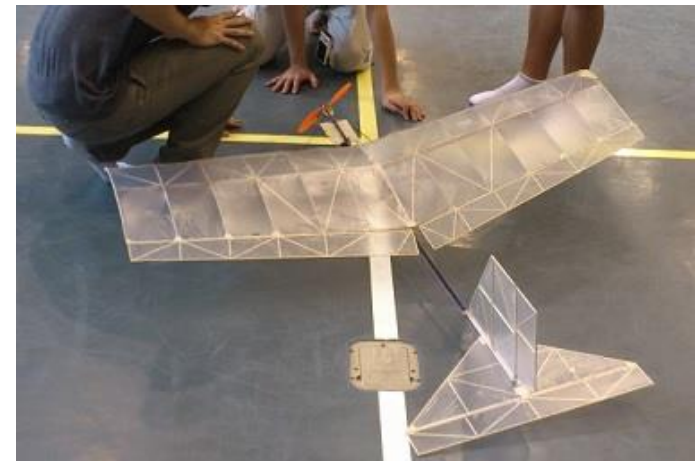
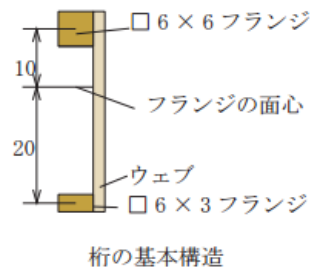


図6 Dボックス構造の例



飛行ロボットコンテストHPより

➤ ヒンジの不安定に注意

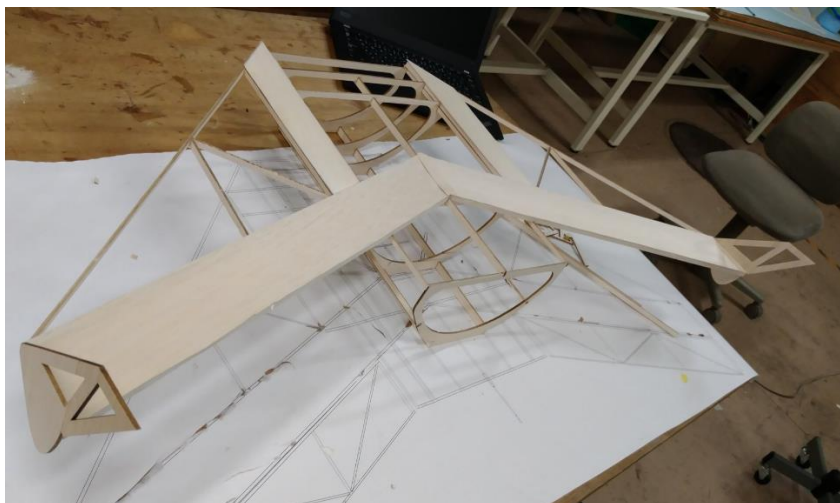


引っ張れない・・・(発生するモーメントが0)



剛性設計のコツ

➤ 最も堅いパーツをコアに、それに構造を寄せていく



ADVANCED

抗力の種類

➤ 抗力は大きく分けて3つ

- 誘導抗力(Induced Drag)
 - 圧力抗力(Pressure Drag)
 - 摩擦抗力(Friction Drag)
- これらはまとめて
有害抗力(Parasitic Drag)
と呼ばれたりする

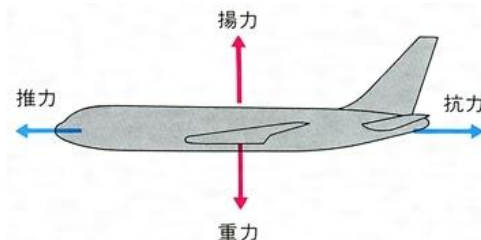
➤ 誘導抗力

- 揚力を発生するための“対価”
- 揚力を発生するための循環が後流に放出された際に、翼に対して下向きの流れを誘起することが発生要因

➤ 有害抗力

- 摩擦抵抗と圧力による機軸方向への力

Advanced



この図を見せながら
「揚力の対価ってなんだ」
と質問すると答えられない人が多い(上下方向には動いてないし
と考える人が多いようだ)
正解は、抗力の中に含まれる
誘導抗力、となる。
世の中、対価もなしに浮かべる
ほど甘くはない。

これを書くと混乱するかもしれないが実は誘導抗力と
圧力抗力は軸をどのようにと
るかの違いだけで同じもの。
これはCL,CDが「主流に対して」
直角,平行で定義するためで、
誘導抵抗は主流そのものを傾ける
ため、定義されることになる。

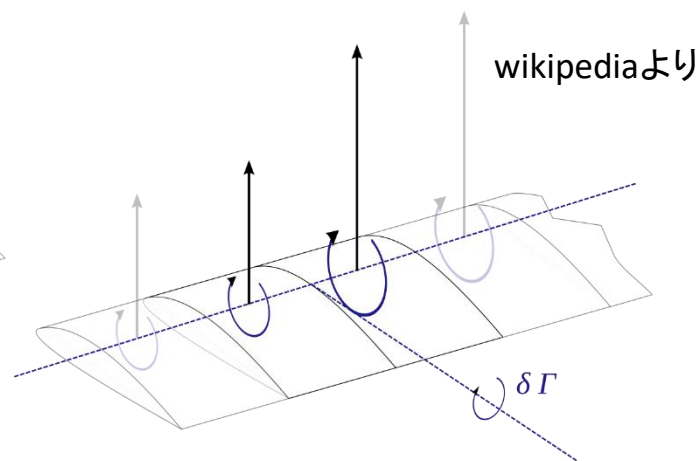
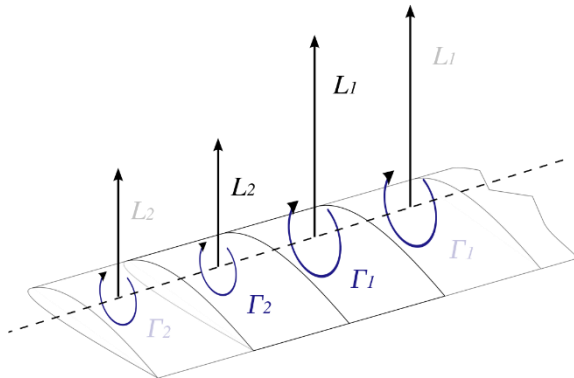
誘導抗力の推算



Advanced

➤ 揚力線理論

- 比較的高アスペクト比の翼に適応可能
- ビオ・サバルの積分を放出された渦糸(後流)に沿って実行
- 英語版Wikipediaがわかりやすいので説明はそちら
https://en.wikipedia.org/wiki/Lifting-line_theory



➤ 渦格子法

- 機体パネルに渦糸を配置。揚力線理論をデルタ翼等にも適応できるように拡張したもの

➤ パネル法

- 機体パネルに湧き出しと二重湧き出しを配置して、パネル境界条件を満たすように連立方程式を解く

フリーの解析ソフトの種類と使い方



➤ XFOIL

- ❑ MITのMark Drela先生が作成した、翼型の解析・設計ソフト。非粘性・粘性の連成問題を最適化手法を使って解くことで、高精度な揚力・抗力推算をおこなっている。

<http://raphael.mit.edu/xfoil/>

➤ XFLR5 (おすすめ) <http://www.xflr5.com/xflr5.htm>

- ❑ XFOILのGUI版。3次元解析用にLLTやVLMも実装されている。以下のブログに詳しく解説がある。

<http://www.ina111.org/archives/10>

➤ TORNADO

- ❑ キャンバー面近似を施したVLMを比較的使いやすくまとめているMATLABスクリプト。機体諸元をポツポツ入力していけば揚力とモーメント、安定微係数、舵効きを計算してくれる。

<http://tornado.redhammer.se>

➤ PANAIR

- ❑ 1960~70年代のボーイングで用いられた、任意形状での解析が可能な高精度パネル法のプログラム。

<http://www.pdas.com/panair.html>

Advanced

最近、MATLABのアプリケーションで Aircraft Intuitive Design (AID) というものを見つけた。

GIDでポチポチ設計をして

- digital Datcom

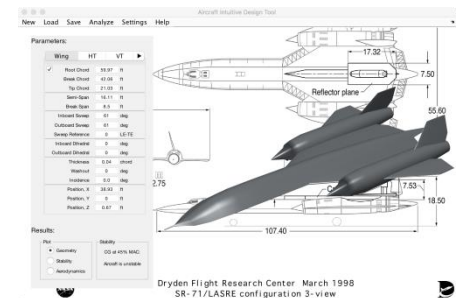
- TORNADO

- AVL

で解析してくれるというもの。

結構便利でいろいろ使えそう。

<https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/66770-aircraft-intuitive-design-aid>



翼型

- 翼の断面＝翼型
- 無限に長い翼を解析したとして、その時に発生する揚力、抗力は翼型に依存する。



下が翼型、上は圧力係数分布(圧力分布)

Advanced

翼型については語りすぎるので、資料では割愛。
何年やっても分かった感じがしないのが奥深いところ

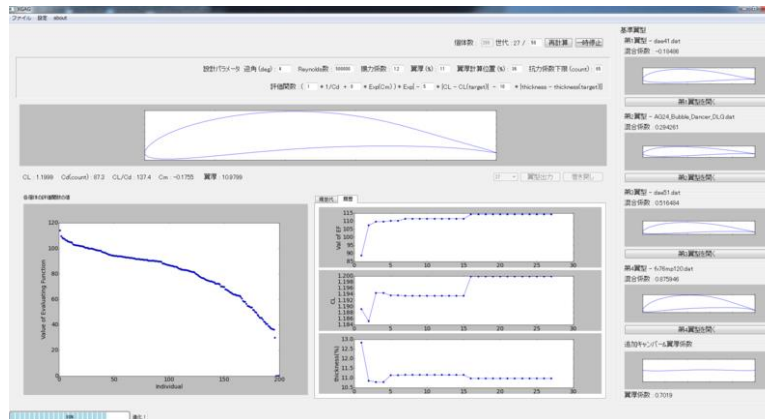
翼型設計



➤ 翼型を作るためには

- ❑ 自分で圧力分布を設計して、非粘性の翼型逆解法により翼型の形を求める方法。
- ❑ 境界層のパラメータを設計して、境界層方程式から圧力分布を求め、非粘性の翼型逆解法により解を求める方法
- ❑ いくつかのパラメータを設定して、最適化により翼型を求める方法

➤ 翼型解析プログラムや設計プログラムは公開されていることがあるので探してみるとよい。



Advanced

翼型は揚抗比で最適化すると

- ・乱流遷移をとにかく後ろにずらした層流翼型
- ・前縁の層流部分で境界層を不安定にして剥離ギリギリにすることで抗力を削減する層流剥離型の翼型
- ・とにかく薄くする薄翼のだいたいどれかになる。

上記の翼型はとても使いにくいので、翼型設計においては失速特性の考慮がとても重要

境界層の形状係数Hというパラメータがあって、これは境界層の形状から求められるものだが、この分布が類似すると、失速特性も類似するようだ。

XFLR5を用いた機体設計～その①



Advanced

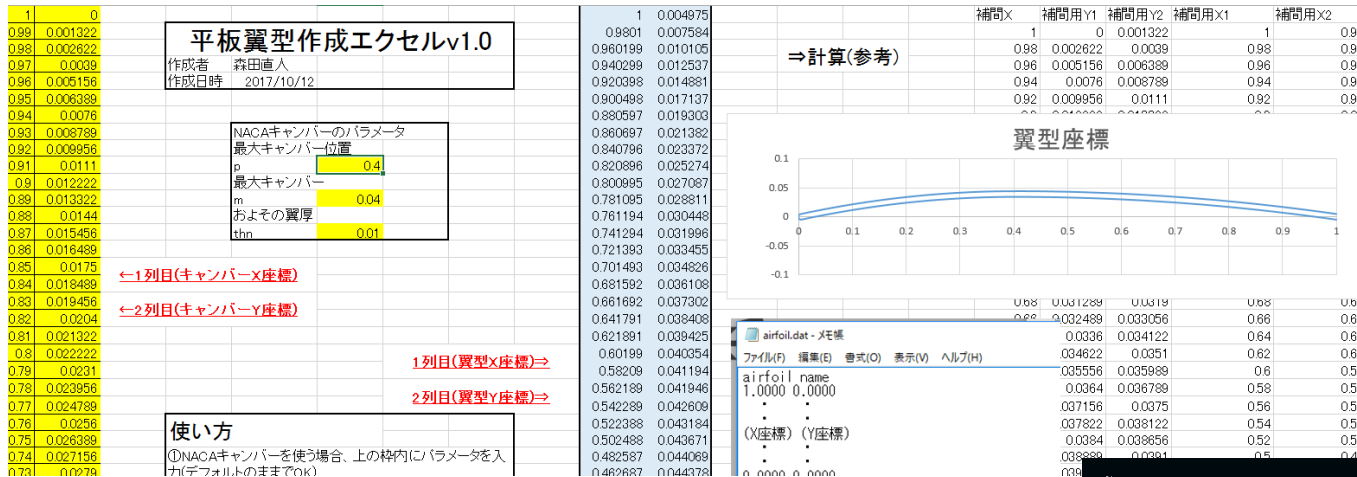
- XFLR5の3D解析は
 - ①LLT,VLM,3次元パネル法でCLを求める
 - ②ポーラーカーブを補完してCLから翼型の有害抗力CDpを求める
 - ③Cdi+CDpを積分して全機の抗力を求めるという手順を踏む。故に3D解析に用いるすべての~~レイノルズ数~~、CLの範囲をカバーした2D解析が必要。
- XFLR5が対応する翼型フォーマットは俗にSelig Formatと呼ばれるフォーマット。
 - 1行目タイトル
 - 2行目以降X座標、Y座標

```
airfoil name
1.0000 0.0000
(X座標) (Y座標)
0.0000 0.0000
(X座標) (Y座標)
1.0000 0.0000
```

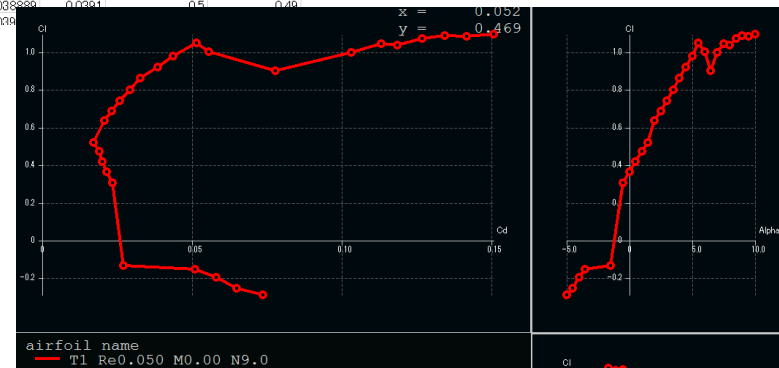
上面から記述しても下面から記述しても良いが、翼型の論文等では下面から、航空機設計の実用の上では上面から記述されることが多い。

XFLR5を用いた機体設計～その②翼型作成

- XFLR5の解析において薄い翼型の計算は収束しにくい。しかしながら後縁にギャップをつければ解析できることが多い
 - XFOILはギャップ付きの翼型解析を行うための理論がもとになって作成されているため
- 平板の場合、添付の平板翼型作成エクセルを用いて、前縁の丸みと厚みのある翼型を作成

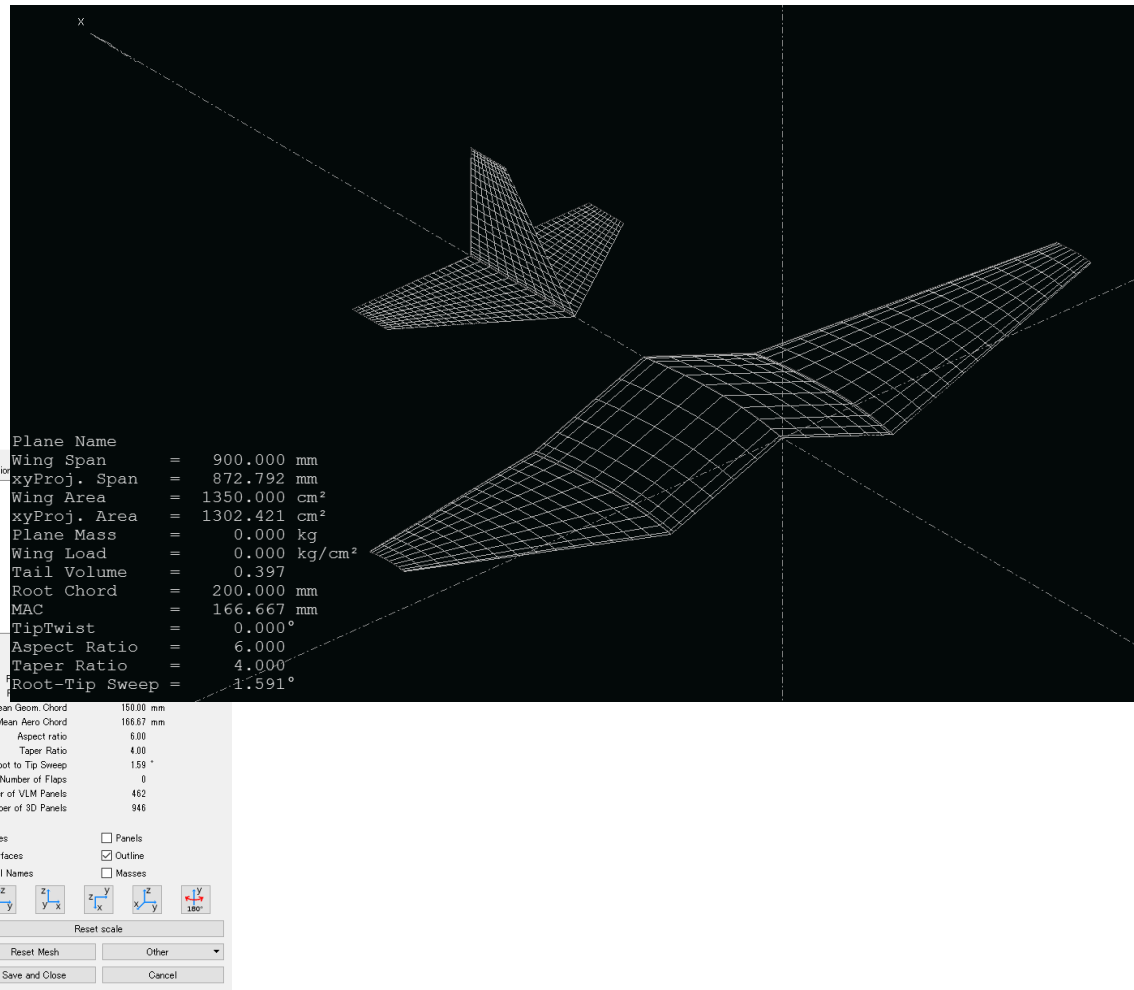
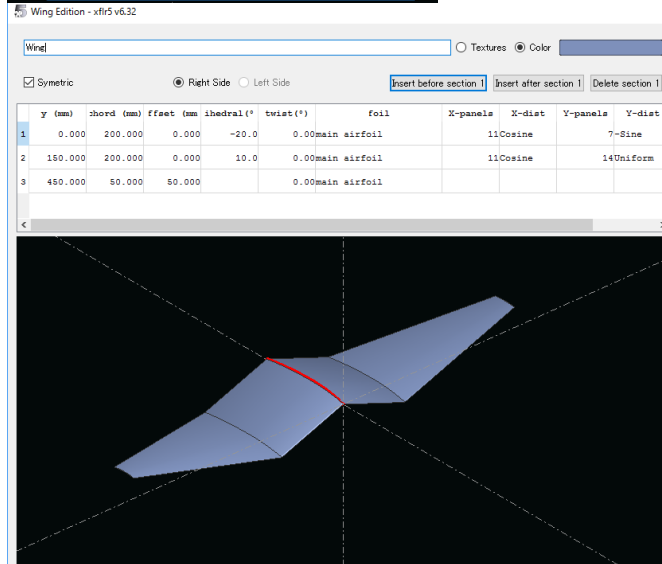
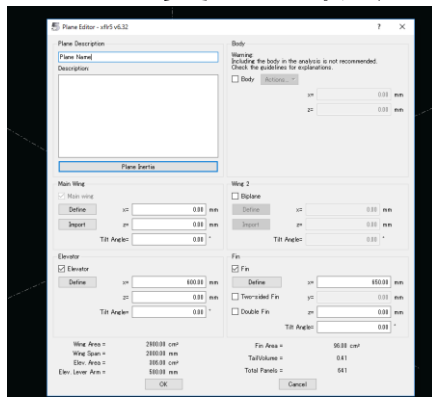


- 飛行ロボットのレイノルズ数範囲10,000~200,000
迎角-5° ~10° 程度でBatch Analysis実行
 - ⇒解析するとこんな感じに結果が出力される



XFLR5を用いた機体設計～その③機体モデル

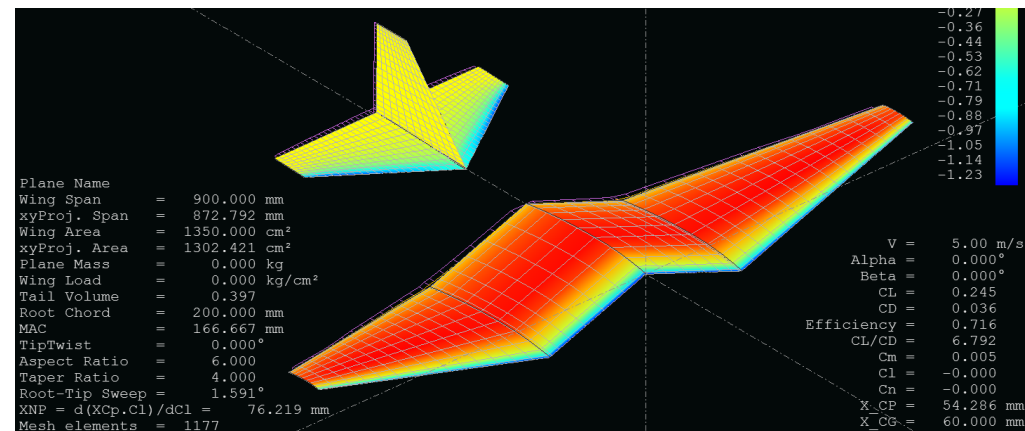
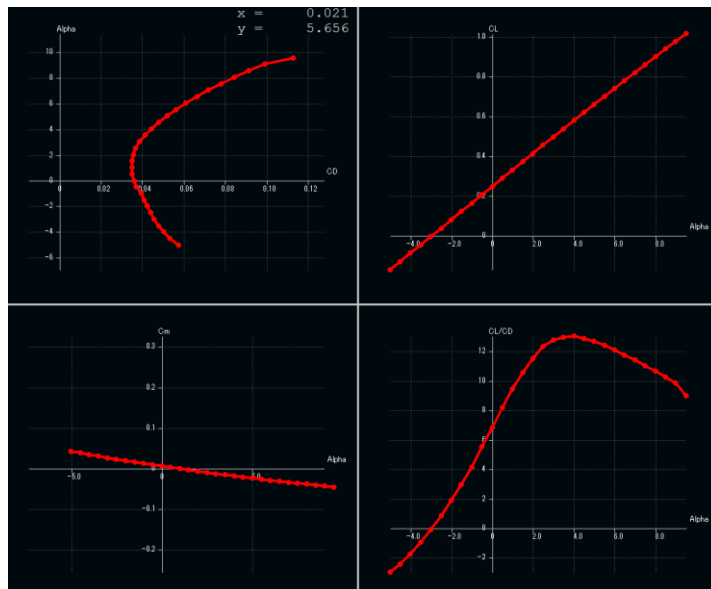
1. 左上のfileタブより「wing and plane deign」に行く
2. planeタブ「define new plane」より機体形状を定義
翼型の設定を忘れずに



XFLR5を用いた機体設計～その④3D解析



- analysisタブ「define an analysis」より解析条件を設定。
- Polar typeは大体type1か2。2を使う場合は重心と重量をInertiaにて定義する。
- AnalysisはVLM2が汎用的。
- あとは迎え角等を設定して解析実行。
- 使用する翼型の解析レイノルズ数、CLを超えるとoutside flight envelopと出るので、解析範囲を調整して再試行。

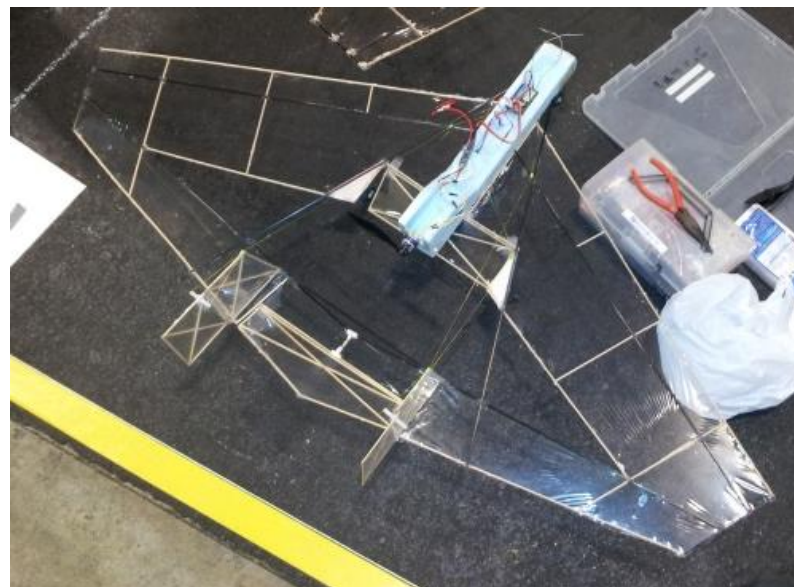


固定翼機的设计・製作について (変わった機体編)

変わった機体の設計のススメ



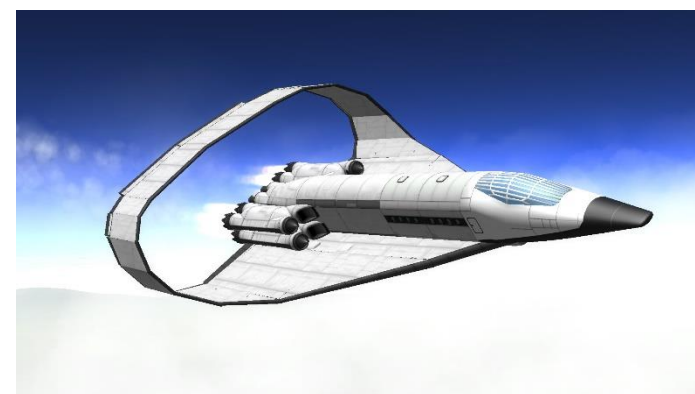
- 楽しい！
- 初飛行がすごく緊張感あるものになる
- 飛ばすだけで褒めてもらえる
- 一般的な設計法の拡張で済む場合が多い



変わった機体の例



- 前進翼機
- 可変翼機
- 先尾翼機
- 無尾翼機
- 円弧翼機
- 結合翼機
- マグナス機



前進翼 後退翼



➤ 特に難しい点はない

➤ 亜音速機での後退角

- かっこうよさ
- テールヘビーをごまかすため
- エルロンのヒンジラインを揃えるため

Advanced

後退角の上反角効果は揚力係数に比例する。F-4の着艦時のアドバースヨーはこのため。

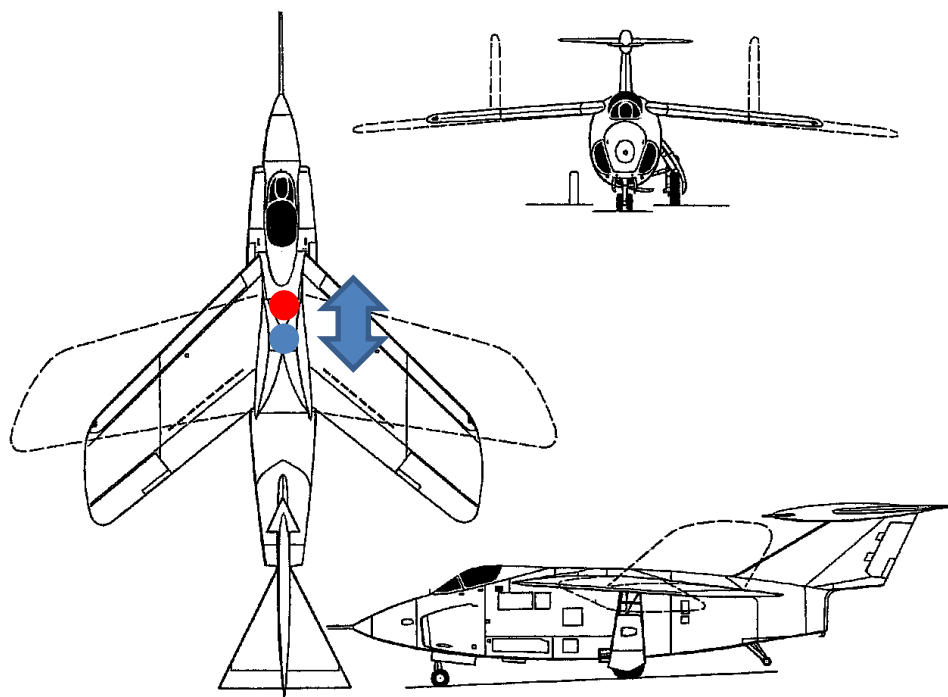
ただし、個人的には後退角の上反角効果はあまり感じない。ラダー機で後退角による制御を狙うのは危険。



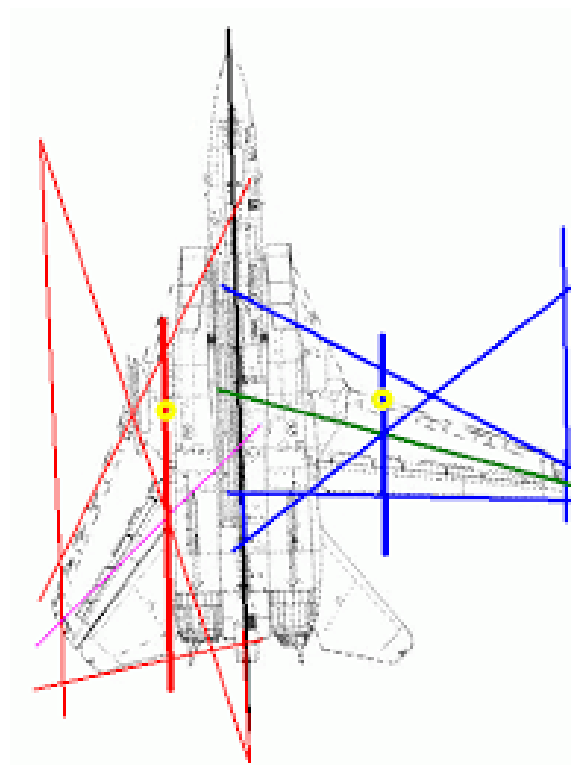
可変翼



- 空力中心移動を抑えて、重心移動を小さくする。



回転軸が前後するXF10 Jaguar



デルタ翼と後退翼を組み替えて
空力中心移動を小さくするF14

先尾翼



➤ 先尾翼機のメリット

- 先にカナードが失速するためディープストールに入りにくい
- カナードの後流の影響で主翼揚力係数が大きくなる
- 確かにカナードで揚力は発生させている(が、、、)

➤ 先尾翼機のデメリット

- 一般的に主翼の揚力係数よりカナードの揚力係数が大きくなるので、主翼の揚力係数を大きくしにくい。
- 高アスペクト比しにくいカナードで大きな揚力を出さなければならないため、抵抗が大きい
- 垂直尾翼のモーメントアームが確保しにくい

バート・ルータンは
ほんと天才だと思う

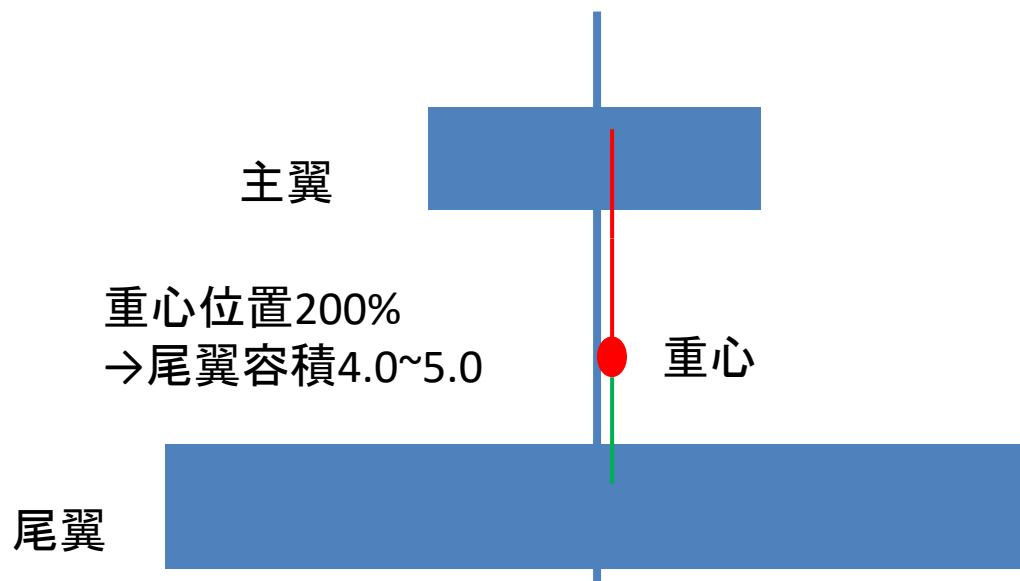
➤ ちゃんとやる方法と簡単な方法

- 今回は簡単な方法を紹介



先尾翼機設計法(簡易版)

- カナードを主翼とみて、非常に大きな尾翼を持つ機体として設計する



- この場合、トリムを取るためのカナード取付角は主翼より大きくなる

Advanced

ちゃんとやる方法
以前のAdvancedに記述した

$$\frac{(x_{cg} - x_{ac})}{C} - \frac{S_h L_h}{S C} < 0$$

をカナード向けに変形すると

$$\frac{(x_{cg} - x_{ac})}{C} + \frac{S_{CA} L_{CA}}{S C} < 0$$

となる。

これより、カナード容積分、重心を主翼空力中心より前にすることで静安定が確保できる。あとはカナード揚力と主翼揚力からトリムを計算する。

無尾翼機



➤ 無尾翼機のメリット

- 胴体がないので機体が軽い
- (上手く設計すれば)尾翼・胴体の抗力を削れる

➤ 無尾翼機のデメリット

- 縦はまだしも方向安定の確保が悩みどころ
- モーターの配置位置とても悩む
- 上手く設計できないと縦安定分の負揚力でかえって抗力が増える

➤ こちらも簡易的な手法を紹介



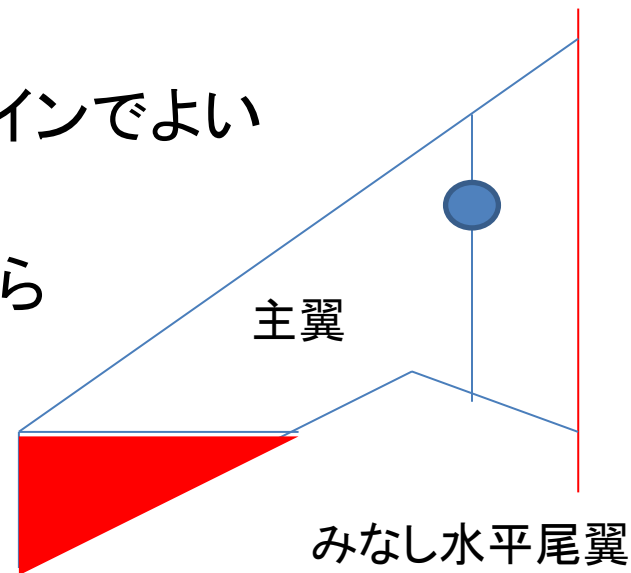
無尾翼機・結合翼機設計法(簡易版)

➤ 見なし水平尾翼を定義して、通常形態の重心位置計算を行う

□ 見なしのラインはおよそ妥当なラインでよい

□ この方法では厳密な重心位置は計算できないので、飛行させながら調整する

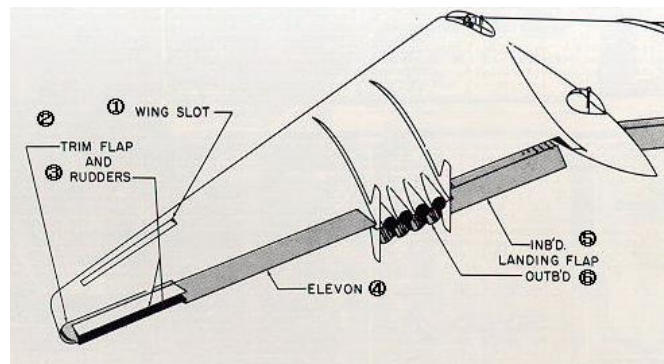
□ 水平尾翼と見なした部分は揚力発生させないか、負揚力を発生させるようにする。



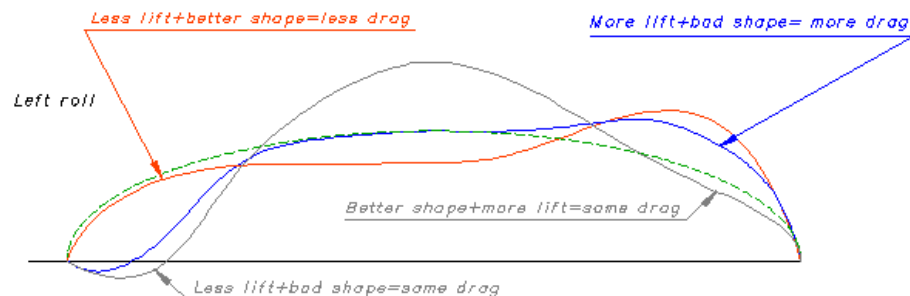
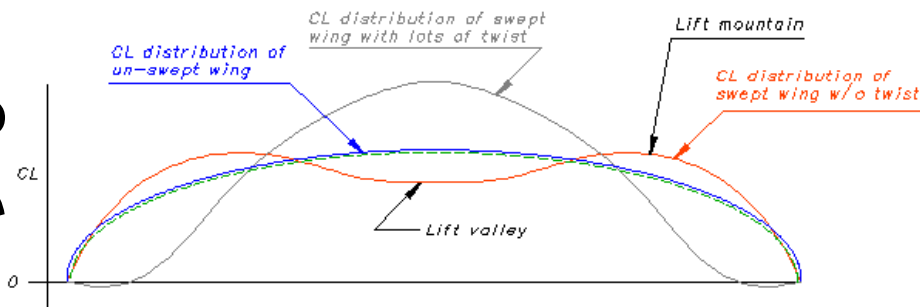
垂直尾翼も無しにする場合



➤ ドラッグラダーを搭載する



➤ ベル型循環分布を使用し
エルロンでヨーを操作する
□ これをやったらかなり凄い



飛ばしながら考えよう

飛行試験での機体調整について

試験飛行の流れ



1. 滑走

- まっすぐに走るか確認
- まっすぐに走れない場合でもラダーで修正できればとりあえずOK

2. 直線飛行

- まっすぐに走るようにラダーで調整
- ゆっくりとスロットルアップ
- エレベータを急激にアップに入れない
- 浮いた後びっくりしてスロットルカットしがちなので、落ち着いてエレベータをダウンに切り、水平状態にしてからスロットルを切って着陸

3. 旋回飛行 等々

試験飛行で起きがちな問題



➤ エルロンが効かない

- 純粋な面積不足か翼剛性の不足。ラダーと同時に使うと良く効く場合も

➤ 手で押すとまっすぐ走るのに滑走はまっすぐ走らない

- モーターの取付角の調整

➤ モーター回転方向と逆のロールの癖が強い

- プロペラの直径が大きすぎて反トルクに負けている
- 小さなプロペラ+kv値を大きくして回転数を上げる

➤ 軽くピッチダウンすると急激に機首下げする

- 翼の剛性不足